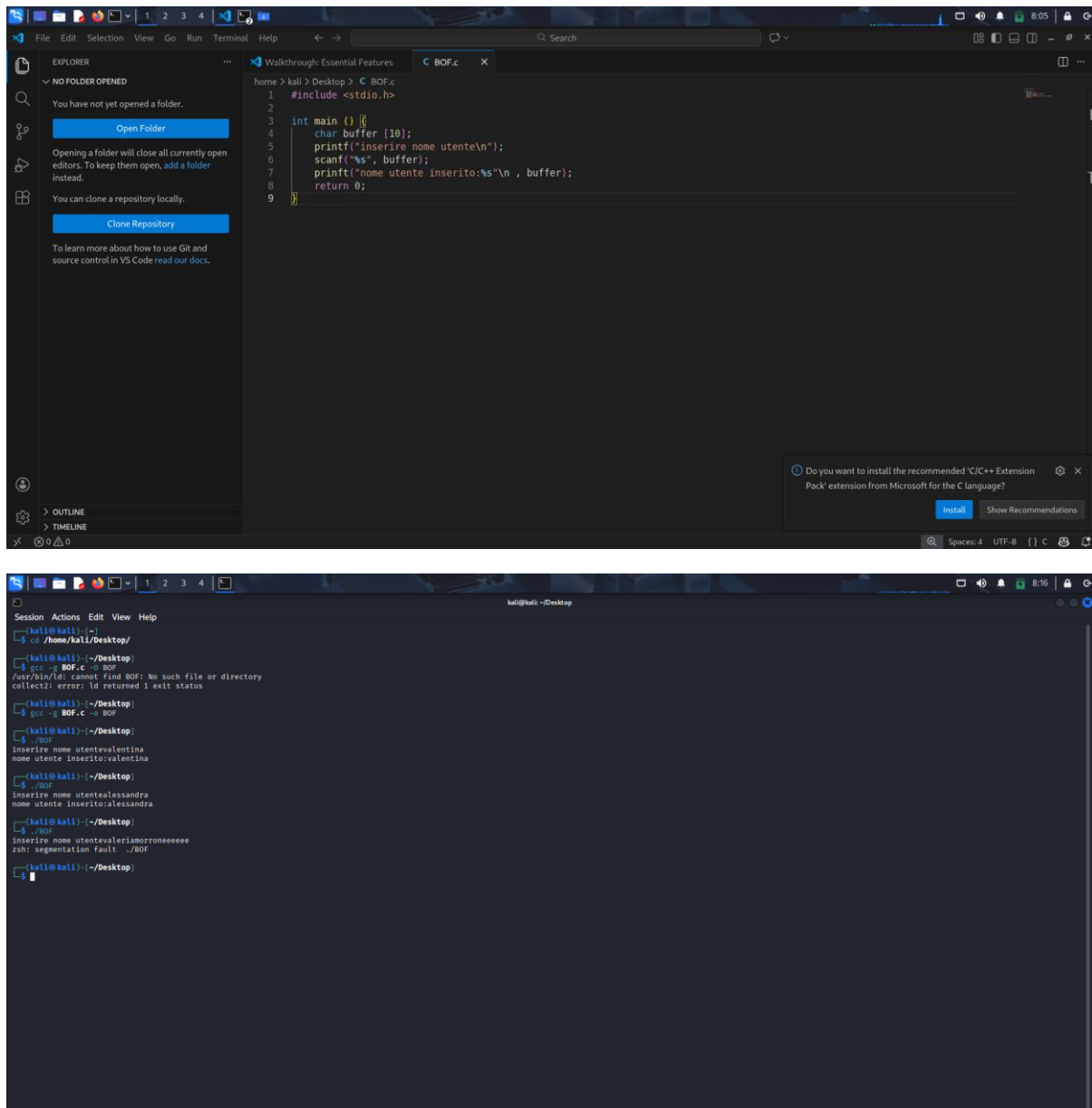


W17D4 – BOF esercizio



The top screenshot shows a Visual Studio Code editor with a C file named `BOF.c` open. The code is as follows:

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main () {
4     char buffer [10];
5     printf("inserire nome utente\n");
6     scanf("%s", buffer);
7     printf("nome utente inserito:%s\n", buffer);
8     return 0;
9 }
```

The bottom screenshot shows a terminal window with the following commands and output:

```
kali@kali:~/Desktop
$ cd ~/Desktop/
kali@kali:~/Desktop
$ gcc -g BOF.c -o BOF
/usr/bin/ld: cannot find BOF: No such file or directory
collect2: error: ld returned 1 exit status
kali@kali:~/Desktop
$ gcc -g BOF.c -o BOF
kali@kali:~/Desktop
$ ./BOF
inserire nome utentevalentina
nome utente inserito:valentina
kali@kali:~/Desktop
$ ./BOF
inserire nome utentealessandra
nome utente inserito:alessandra
kali@kali:~/Desktop
$ ./BOF
inserire nome utentevalerimorroneeeeeee
zsh: segmentation fault ./BOF
kali@kali:~/Desktop
```

È stato scritto un codice in C esemplificativo di un codice sorgente che andasse a riprodurre un errore di memoria (buffer overflow), errore che si verifica nel momento in cui avviene una sovrascrittura di caratteri in uno spazio di memoria già occupato. Se il numero di caratteri è inferiore a 10 (numero di caratteri stabilito dal codice) allora non ci sono problemi e riusciamo a vedere a schermo il nome utente inserito ma, nel momento in cui viene superato il numero di caratteri prestabilito, allora incorriamo nell'errore di BOF, errore di segmentazione.